第 4 章 · 簡報第 1 頁｜利率的意義

第 4 章　利率的意義

The Meaning of Interest Rates

現值、到期殖利率、報酬率、實質利率

統整內容

現值（present value）把不同時間的金額換成同一時點比較。到期殖利率（yield to maturity, YTM）則是使未來承諾現金流現值等於買價的折現率。利率、當期收益率與實際持有期報酬回答不同問題。

老師補充與課堂問答

主軸是現值、到期殖利率、報酬率與實質利率。

老師說本章折現難度低於完整財務管理課，但後續理解債券價格與利率仍需要把觀念弄清楚。

第 4 章 · 簡報第 2 頁｜學習目標

學習目標

- 4.1 計算未來現金流的現值，以及四種信用市場工具的到期殖利率
- 4.2 分辨到期殖利率、當期收益率、報酬率與資本利得率
- 4.3 解讀實質利率與名目利率的差別

2

統整內容

先辨識現金流的金額與時點，再用同一期距的利率折現。四種信用工具的差別是付款方式，不是四套互不相關的定價原理。最後將名目報酬轉成購買力變化。

$PV=(CF)／((1+i)^n)$

老師補充與課堂問答

4.1 先把未來現金流折回今天，再計算四種信用工具的到期殖利率。

4.2 區分到期殖利率、當期收益率、報酬率與資本利得率。名稱相近但回答不同問題。

4.3 用費雪方程式區分名目與實質利率。

第 4 章 · 簡報第 3 頁｜利率與跨期選擇

4.1 前言

- 利率是最受關注的經濟變數，新聞幾乎天天報導
- 影響個人決策：消費或儲蓄、買房、買債券或放定存
- 影響企業與家庭：投資新設備，或先把錢存起來
- 到期殖利率＝經濟學家所說的「利率」
- 債券的利率高低，不代表這筆投資好壞

問：如果存款利率升到 10%，消費決策會怎樣？
答：現在消費的機會成本上升，儲蓄誘因提高。

統整內容

利率衡量跨期資金的價格，影響現在消費相對於未來消費的成本，也影響投資計畫是否值得做。比較債券不能只看票面利率，還須考慮買價、到期現金流、風險與持有期間。

老師補充與課堂問答

利率與匯率都是金融體系的重要價格。利率可理解為『今天的錢相對於未來的錢』的價格。

利率提高會增加現在消費的機會成本，影響家庭儲蓄、買房、債券選擇，也影響企業是否投資設備。

經濟學家談利率時常以到期殖利率作為可比較的衡量。票面寫的利率高，不代表投資報酬一定較好。

問：利率是什麼的價格？
答：跨期資金的價格：放棄今天一元，換取未來更多金額。

第 4 章 · 簡報第 4 頁｜複利與現值

現值

- 明年拿到的 100 元，不如今天的 100 元值錢
- 今天的錢可以先存起來生利息
- 簡單貸款 (simple loan)：借出 100，一年後收回 110 → i ＝ 10% (簡單利率)
- 錢滾錢, n 年後會有：

$100 \to 110 \to 121 \to 133 \to 100 \times (1+i)^n$

問：為什麼財務工程喜歡連續複利？
答：e 的微積分性質簡潔，方便連續時間模型與衍生品定價。

統整內容

單利（simple interest）只以原本金計息。複利（compound interest）把利息加入本金再計息。FV＝PV(1＋i)^n，因此 PV＝FV／(1＋i)^n。100 元以 10% 複利三年為 133.1 元。若名目年率 j 每年複利 m 次，每期用 j／m、總期數 mn，不能混用年率與月數。

老師補充與課堂問答

今天 100 元能先存款生息，所以一年後 100 元的現值小於今天 100 元。

簡單貸款：借 100、一年後收 110，單純利率為 10%。多期複利則為本金乘上 (1+i)^n。

一年複利 m 次時，每期利率是 i/m、期數是 mn。m 趨近無窮得到連續複利。

老師補充連續複利常見於財務工程，理由不是現實真的每一瞬間付息，而是指數函數易於微分、積分與取對數，能簡化定價。

FV＝PV(1+i)^n。一年複利 m 次：FV＝PV(1+i/m)^{mn}。連續複利：FV＝PV · e^{in}

第 4 章 · 簡報第 5 頁｜折現計算

折現與現值公式

- 折現：把未來的現金流換算成今天的價值
- $PV = CF \div (1+i)^n$
- 例：利率 15%，兩年後的 250 元 → 現值 189.04
- 債務工具的價格＝所有未來現金流現值的總和

統整內容

折現（discounting）把未來金額換成今日等值。利率 15%、兩年後 250 元：PV＝250／1.15^2＝189.04。多筆現金流逐筆折現後相加：P＝ΣCF_t／$(1+i)^t$。利率越高或等待越久，正現金流的現值越低。

老師補充與課堂問答

折現是把未來現金流換成今天的等值金額。利率愈高或等待愈久，現值愈低。

投影片例：利率 15%，兩年後 250 元的現值為 250／1.15^2＝189.04。

任何債務工具的價格，都可視為未來每筆現金流現值的加總。

老師在黑板延伸一般附息債券：逐期票息 C 折現，再把到期面額 F 折現。

PV＝CF/(1+i)^n。債券價格 P＝Σ[C/(1+i)^t]＋F/(1+i)^T

問：利率提高，既定未來現金流的現值如何變？
答：下降。折現分母變大。

課本其他內容

課本比較不同現金流時，先選定同一評價日。若一筆今天收、一筆未來收，不能把名目數字直接相比。每筆金額需按距離評價日的期數分別折現。

第 4 章 · 簡報第 6 頁｜樂透獎金的付款時點

應用：頭獎值多少

- 中獎 2,000 萬美元，分 20 年、每年給 100 萬
- 第 2 年只值 909,090，第 3 年只值 826,446
- 20 筆現值合計約 940 萬，不到宣傳金額的一半

6

統整內容

每年 100 萬、共 20 筆的名目總額是 2,000 萬。若第一筆立即領、其餘於第 1 至 19 年領，以 10% 折現：PV＝100萬×$\Sigma_{t=0}^{19} 1/1.1^{t}$＝約 936.49 萬，對應簡報約 940 萬。若第一筆改到一年後，則為普通年金，PV＝100萬×[1−1.1^{-20}]／0.1＝851.36 萬。第一筆付款落在期初還是期末，會讓每一筆現金流的折現期數整個位移，計算前必須先確認。

老師補充與課堂問答

名義獎金 2,000 萬美元若分 20 年、每年 100 萬，不能與今天一次拿 2,000 萬等量齊觀。

每一期都要依收到時間折現。投影片示例合計現值約 940 萬美元。

老師用此例強調媒體公布的名目總額可能遠高於真正的今日價值。

問：分期領獎為什麼只有不到一半的現值？
答：較晚收到的錢放棄了多年利息，且每筆現金流都要折現。

第 4 章 • 簡報第 7 頁｜四種信用工具

四種信用市場工具

- 簡單貸款：到期一次償還本金與利息
- 固定支付貸款 (fixed-payment loan, fully amortized loan)：每期繳固定金額，如房貸、車貸
- 附息債券(coupon bond)：每年領票息，到期償還面額
- 折價債券 (discounted bond)：折價買進，到期取回面額，如國庫券

7

統整內容

簡單貸款（simple loan）到期一次付本息。固定支付貸款（fixed-payment loan）每期等額攤還本金與利息。附息債券（coupon bond）定期付票息、到期還面額。貼現債券（discount bond）不付中間票息、到期還面額。貼現債券在一般正利率下低於面額交易，負殖利率時也可能高於面額。

老師補充與課堂問答

簡單貸款：到期一次付本息。固定支付貸款：每期固定付款，常見於房貸、車貸。

附息債券：期間支付票息、到期償還面額。折價債券：低於面額買入、到期領回面額。

老師補充 coupon 名稱的歷史：早期實體債券附可撕下兌領票息的小券，形似折價券。

折價債券沒有中間票息，買價與到期面額的差就是利息來源。

問：房貸屬於哪一類？
答：固定支付貸款，每期付款包含部分本金與利息。

課本其他內容

固定支付貸款每期總付款相同，但本金與利息比例會變。期初未償本金逐步下降，故利息部分減少、本金攤還部分增加。這與只付息、最後一次還本金的附息債不同。

第 4 章 · 簡報第 8 頁｜到期殖利率

到期殖利率

- 使未來現金流現值等於今天價格的那個利率
- 簡單貸款：$100 = 110 \div (1+i) \rightarrow i = 10\%$
- 簡單貸款的單純利率＝到期殖利率
- 經濟學家認為它最能準確衡量利率

8

統整內容

YTM 是解 $P=\Sigma CF_t/(1+i)^t$ 得到的 i。一年貸出 100、到期收 110，100＝110／(1＋i)，所以 i＝10%。公式中的 i 與付款週期一致。YTM 使用承諾現金流，存在違約風險時不等於預期實現報酬。

老師補充與課堂問答

到期殖利率是使所有未來現金流現值恰好等於今日價格的唯一折現率。

簡單貸款只有一筆到期現金流，因此單純利率等於到期殖利率。

價格 P 與殖利率 i 是一對一關係：知道價格可解殖利率，知道殖利率可算價格。

不同期限的市場利率可能不同。本章先用單一殖利率簡化。

P＝Σ CF_t/(1+i)^t。使等式成立的 i 即到期殖利率（YTM）

問：YTM 是票面利率嗎？
答：不是。票面利率在發行時固定。YTM 由市場價格與全部現金流共同決定。

第 4 章 • 簡報第 9 頁｜固定支付貸款

固定支付貸款

- 每期繳固定金額，折現後總和等於貸款金額
- 課本例：貸 10 萬美元、利率 7%、20 年 → 年繳 9,439.29
- 台灣：貸 1,000 萬、30 年、2.2% → 月付約 37,900 元
- 30 年總繳約 1,367 萬，其中利息約 367 萬
  - 這就是所謂「幫銀行養小孩」

9

統整內容

貸款 L、每期利率 i、期數 n、固定付款 A，滿足 $L=A[1-(1+i)^{-n}]/i$，因此 $A=Li/[1-(1+i)^{-n}]$。10 萬、年率 7%、20 年且年底付款：$A=100000\times0.07/(1-1.07^{-20})=9{,}439.29$。

房貸 1,000 萬、30 年、名目年率 2.2% 按月攤還，i＝0.022／12、n＝360，月付約 37,970 元。總繳約 1,366.9 萬，利息約 366.9 萬。每期利息＝期初未償本金×月率，剩餘付款才是還本金。

老師補充與課堂問答

固定付款不是每期利息相同，而是把本金與利息重新分配後，使總付款固定。

投影片例：借 10 萬美元、7%、20 年，每年付 9,439.29。

台灣例：房貸 1,000 萬、30 年、2.2%，每月約 37,900。30 年總繳約 1,367 萬，其中約 367 萬是利息。

老師用『幫銀行養小孩』形容長期利息，並延伸《The Intelligent Investor》『幫券商養小孩』：頻繁交易時，不論投資人賺賠，券商都收手續費。

問：固定月付為什麼前期利息比重較高？
答：前期未償本金大，利息以較高本金計算。隨本金下降，後期本金攤還比重提高。

第 4 章 ・ 簡報第 10 頁｜附息債券定價

附息債券

- 四項資訊：面額、發行機構、到期日、票面利率
- 面額 1,000、每年票息 100 → 票面利率 10%
- 價格＝各期票息現值 ＋ 面額現值
- 例：票面 10%、8 年、殖利率 12.25% → 價格 889.20

統整內容

票息 C＝面額 F×票面利率（coupon rate），P＝C[1−(1＋i)$^{-n}$]／i＋F／(1＋i)^{n}。面額 1,000、年票息 100、8 年、YTM 12.25%，代入得約 889.20。票息固定，但市場價格與 YTM 隨交易條件改變。

老師補充與課堂問答

辨識四項資訊：面額、發行機構、到期日、票面利率。票息 C＝面額 F×票面利率。

價格是所有票息現值加上到期面額現值。投影片例在票面利率 10%、八年期、YTM 12.25% 時，價格為 889.20。

市場殖利率高於票面利率時，舊債券票息相對不吸引人，因此必須折價交易。

P＝C/(1+i)+⋯+C/(1+i)^T+F/(1+i)^T。C＝票面利率×F

問：票面利率與市場利率相等時，價格是多少？
答：等於面額，稱為平價債券。

第 4 章 · 簡報第 11 頁｜價格與殖利率反向

債券價格與殖利率

- 價格與殖利率永遠反向變動
- 價格＝面額時，殖利率＝票面利率

債券價格（面額 1,000）	到期殖利率
1,200	7.13%
1,100	8.48%
1,000	10.00%
900	11.75%
800	13.81%

11

統整內容

固定承諾現金流下，殖利率提高使折現現值下降，因此價格下降。殖利率下降則價格上升。平價時 YTM＝票面利率。溢價時 YTM＜票面利率。折價時 YTM＞票面利率。表格的價格與殖利率必須使用同一組票息及到期日才可比較。

$$P=(C)/(1+i)+(C)/((1+i)^2)+\cdots+(C+F)/((1+i)^n)$$

老師補充與課堂問答

問：殖利率由 10% 升到 12%，舊債券價格怎麼變？
答：下降，讓用較低價格買進的投資人仍能獲得接近市場的到期報酬。

問：已知兩年期債券面額 100 元、每年票息 10 元、買價 90 元，如何求到期殖利率？
答：老師先把兩期付款折現：$90=10/(1+i)+110/(1+i)^2$。票息 10／價格 90 只是當期收益率，它沒有把到期時價格回到面額的那段資本利得算進去，因此不等於到期殖利率。

補充計算：令 $x=1+i$，兩邊乘 x^2 得 $90x^2-10x-110=0$。取正根 $x=[10+\sqrt{(100+39600)}]/180\approx1.16249$，所以 $i\approx16.25\%$。若期數更多，可用數值試算或內部報酬率（internal rate of return, IRR）求解。每次代入後比較現值和買價，再調整利率。

課本其他內容

課本的價格與殖利率比較都以同一張債券的現金流不變為前提。若同時改變信用風險或票息，不能把兩張債券的價格差全歸因於市場利率。

第 4 章 • 簡報第 12 頁｜永續債與當期收益率

永續債券與當期收益率

- 永續債券(consol)：沒有到期日，永遠支付固定票息
- $P_c = C \div i_c \quad \Leftrightarrow \quad i_c = C \div P_c$
- 例：價格 2,000、每年 100 → 殖利率 5%
- C ÷ P 稱為當期收益率，可近似長期債券殖利率

統整內容

永續債券（consol）永遠支付固定票息，且 i＞0 時 P＝C／i，所以 i＝C／P。每年付 100、價格 2,000，殖利率 5%。對一般附息債券，C／P 稱當期收益率（current yield），只含票息、不含到期價格回歸面額的資本損益。期限越長且價格越接近面額，通常越接近 YTM。

i_c=(C)／(P)

$P_{永續債}$=(C)／(i)

老師補充與課堂問答

永續債券沒有到期日，固定票息無限延續。幾何級數可化簡為 P=C/i。

反過來 i=C/P，也是當期收益率。對期限很長、價格接近面額的債券可作近似。

老師在

P_c＝C/i_c ⇔ i_c＝C/P_c

問：永續債券每年付 100、價格 2,000，收益率多少？
答：100／2,000＝5%。

問：永續債券的價格為什麼是 C／i？
答：每期票息折現後形成無窮等比級數，首項為 C／(1＋i)，公比為 1／(1＋i)。當 i＞0 時公比小於 1，總和＝首項／(1−公比)＝[C／(1＋i)]／[1−1／(1＋i)]＝C／i。

問：C／P 是否永遠等於到期殖利率？
答：永續債的全部報酬來自固定票息，才可用這個等式。一般附息債到期會償還面額，買價不等於面額時還有資本損益，因此 C／P 只是當期收益率。

第 4 章 ・ 簡報第 13 頁｜貼現債券與負殖利率

折價債券與負利率

- 一年期國庫券：面額 1,000，今天以 900 買進
- i ＝（F − P）÷ P ＝ 11.1%
- 價格漲到 950，殖利率降到 5.3%
- 貼現債券的到期收益率與限價是什麼關係? (正 or 負?)

- 日本 1998、美國 2008 都出現過負殖利率
- 歐元區、瑞士、日本 之存放央行存款利率也曾為負
- Why?
- 可能是因為方便 (convenience yield)/flight to quality

13

統整內容

一年期貼現債的 i＝(F−P)／P 是此條件下的精確式。F＝1,000、P＝900 得 11.11%，P＝950 得 5.26%。若期限為 n 年，則 i＝(F／P)^(1／n)−1。當 P ＞F 時利率為負，投資人可能為安全性、流動性或交易便利接受負的金錢收益。

老師補充與課堂問答

折價債券沒有票息，到期收益來自面額 F 與買價 P 的差。

一年期近似 i=(F−P)/P。價格愈高、殖利率愈低，兩者仍反向。

便利收益、避險需求與極端安全性需求可能讓投資人接受負殖利率。

保留投影片內容供下週接續。

問：金融危機時，公債價格究竟是上漲還是下跌？
答：要區分債券種類。公司違約風險提高時，公司債需求可能下降、價格跌、殖利率升。資金轉向被認為安全的公債，則公債需求增加、價格漲、殖利率降。這種避險移轉（flight to quality）可使安全資產的殖利率降得很低，甚至為負。

問：為什麼明知利率為負仍願意持有？
答：投資人也重視安全保管、流動性及交易便利。大量現金有保管、防盜及運送成本。若安全債券帶來的便利收益（convenience yield）足夠，投資人可能接受少量負的金錢報酬。

老師另談央行的負利率政策：對銀行存放央行的部分資金課負利率，是降低閒置資金的吸引力、鼓勵資金運用的一種政策安排。它和市場因避險買盤而出現負債券殖利率的機制不同。是否增加放款仍取決於借款需求、風險及銀行條件，不能解讀為銀行必須把所有資金貸出。

第 4 章 · 簡報第 14 頁｜持有期報酬

4.2 利率與報酬率

- 報酬率＝（票息 ＋ 價格變動）÷ 買進價格
- 1,000 買進、1,200 賣出、票息 100
- → 報酬率 30%
- R ＝ 當期收益率 ＋ 資本利得率

統整內容

持有期報酬率（holding-period return）R＝[C＋P_{t+1}−P_t]／P_t＝當期收益率＋資本利得率（capital gain rate）。以 1,000 買入、收 100 票息、1,200 賣出，R＝(100＋200)／1,000＝30%。這是該持有期間報酬，並非票面利率或原 YTM。

$R=(C)/(P_t)+(P_{t+1}-P_t)/(P_t)$

老師補充與課堂問答

報酬率同時包含票息收入與價格變動。到期殖利率不是任意持有期間一定實現的報酬率。

若 1,000 買進、收票息 100、以 1,200 賣出，總報酬率為 30%。

R＝C/P＋(P_{t+1}−P_t)/P_t＝當期收益率＋資本利得率

問：票面利率 10% 的債券，為什麼可能賺 30%？
答：以 1,000 買入，期間領票息 100，再以 1,200 賣出，總收益＝100＋(1,200−1,000)＝300。除以投入的 1,000，持有期報酬為 30%。股票也是相同邏輯：股利加上價差後，再除以買價。

期限與利率風險

- 到期日越遠，價格與報酬率波動越大
- 持有期＝到期期限時，報酬率＝買下時的到期殖利率
- 下表: 不同到期日的票面利率10%債券，在殖利率上升 (10% 到 20%) 的一年報酬率

到期期限	新價格	資本利得率	一年報酬率
30 年	503	−49.7%	−39.7%
20 年	516	−48.4%	−38.4%
10 年	597	−40.3%	−30.3%
5 年	741	−25.9%	−15.9%
2 年	917	−8.3%	+1.7%
1 年	1,000	0.0%	+10.0%

15

統整內容

其他條件相近時，到期期限較長的固定利率債券對利率變化較敏感，短期持有可能因升息出現大幅資本損失。利率風險（interest-rate risk）與再投資風險（reinvestment risk）不同：前者關乎賣價，後者關乎中途收到票息後可再投資的利率。

無違約零息債持有到期，可鎖定買入 YTM。附息債若要以期末累積財富實現同一複利收益，票息還須按該殖利率再投資。僅「持有到期」不足以消除所有風險。

老師補充與課堂問答

期限越長，固定現金流對市場利率變化越敏感，價格與持有期報酬波動越大。

無違約零息債持有至到期，可鎖定買入時的到期殖利率。附息債若以期末累積財富計算複合報酬，還需考慮票息再投資的利率。

問：為什麼長天期債券對升息比較敏感？
答：較遠的付款要除以更多次的 (1＋i)，折現率提高對遠期現金流的累積影響更大。老師以原票面利率 10% 的長債說明：市場利率升到 20%，30 年期債價約降至 503 元。若原買價 1,000、收息 100，報酬約為 (100＋503−1,000)／1,000＝−39.7%。

問：買完債券後市場利率立即上升，是不是就虧錢？
答（補充解答）：固定現金流的市場價格通常下跌，因此持有部位先出現評價損失。提前賣出會把價格損失實現。若發行人不違約、持有至到期，仍依契約收取本息，但有放棄較高市場利率的機會成本。附息債的最終複利收益另受票息再投資利率影響。持有到期確實拿得回面額，但期間利率上升會讓債券市價下跌，一旦需要提前賣出就會實現資本損失，利率風險仍然存在。

課本其他內容

課本另指出再投資風險：短期債券到期後若市場利率下跌，下一期可取得的利息降低。要比較風險，先界定投資人的預定持有期間，不能只說短債一定沒有風險。

第 4 章 • 簡報第 16 頁｜名目與實質利率

4.3 名目與實質利率

- 費雪方程式：名目利率 i ＝ 實質利率 r ＋ 預期通膨率 π^e
- $i = r + \pi^e$
- 名目 8%、預期通膨 10% → 實質利率 −2%
- 台灣：定存 1.6%~1.7%、CPI 漲2.0% ~ 2.2% → 實質利率小於0
- 假設今天一個便當 **100 元**，你有 **10,000 元**，一年期定存利率 **1.7%**，而一年後物價上漲 **2.0%**，一年後可以買幾個便當?
- 實質利率才是借貸誘因與信用鬆緊的正確指標

16

統整內容

費雪方程式（Fisher equation）近似為 $i \approx r + \pi^e$，事前實質利率（ex ante real interest rate）$r \approx i - \pi^e$。事後改用實際通膨。精確式為 $1 + r = (1 + i) / (1 + \pi)$。名目 8%、通膨 10% 時，近似 −2%，精確約 −1.82%。

便當原價 100、存款 10,000、年息 1.7%、物價升 2%：期末存款 10,170，便當 102，可買 10,170／102≈99.71 個，少於原先 100 個。帳面增加不代表購買力增加。

老師補充與課堂問答

費雪方程式把名目利率拆為實質利率與預期通膨。真正影響跨期購買力的是實質利率。

名目 8%、預期通膨 10% 時，實質利率約 −2%。定存利率低於通膨時，帳面金額增加但購買力可能下降。

$i \approx r + \pi^e$。$r \approx i - \pi^e$

課本其他內容

事前實質利率使用預期通膨，影響當下借貸誘因。事後實質利率使用實際通膨，衡量最後實現的購買力變化。通膨預測錯誤時，兩者會不同。

第 4 章 · 簡報第 17 頁｜整合判斷

重點回顧

- 到期殖利率最能衡量利率；利率與債券價格反向變動
- 報酬率 ≠ 利率；長期債券具有利率風險
- 實質利率 ＝ 名目利率 − 預期通膨率

17

統整內容

定價先看現金流時點，利率比較用同一口徑的 YTM。已實現投資結果用含資本損益的持有期報酬。購買力變化則扣除通膨。這三個問題不同，作答時先確定題目問的是哪一個。

$r \approx i-\pi^e$ $r=(1+i)/(1+\pi^e)-1$

老師補充與課堂問答

到期殖利率衡量債務工具的跨期報酬。債券價格與殖利率反向。

報酬率不等於利率，因持有期間內的價格變動會帶來資本利得或損失。

實質利率約等於名目利率減預期通膨率。

課本其他內容

本章中英術語對照：現金流量 cash flows；現值 present value；貼現值 present discounted value；簡單貸款 simple loan；固定還款貸款 fixed-payment loan；完全攤銷貸款 fully amortized loan；附息票債券 coupon bond；面額 face value, par value；貼現債券 discount bond；零息債券 zero-coupon bond；到期殖利率 yield to maturity；永續債券 consol, perpetuity；當期收益率 current yield；報酬率 rate of return；資本利得率 rate of capital gain；名目利率 nominal interest rate；實質利率 real interest rate；費雪方程式 Fisher equation；事前實質利率 ex ante real interest rate；事後實質利率 ex post real interest rate。